

RAPPORT

ATELIER2 :: GESTION DES PRODUITS
DANS UN SYSTÈME DE VENTE EN LIGNE
AVEC MONGODB

Objectifs

- 1.** Modélisation des données : Passer du modèle conceptuel des données (MCD) à une structure orientée document dans MongoDB.
- 2.** Création de base de données et de collections dans MongoDB.
- 3.** Insertion de données : Ajouter des documents de produits, de catégories, et de fournisseurs, et apprendre à générer des données avec Mockaroo.
- 4.** Requêtes de recherche et de manipulation de données : Utiliser des commandes MongoDB pour rechercher, trier et mettre à jour des documents dans les collections.
- 5.** Suppression de données : Supprimer des documents et des collections.



1. Création de la Base de Données et des Collections

Database Name

gestion_produits

Utilisation de la commande **use** pour créer la base de données **gestion_produits**

```
> use gestion_produits  
< already on db gestion_produits
```

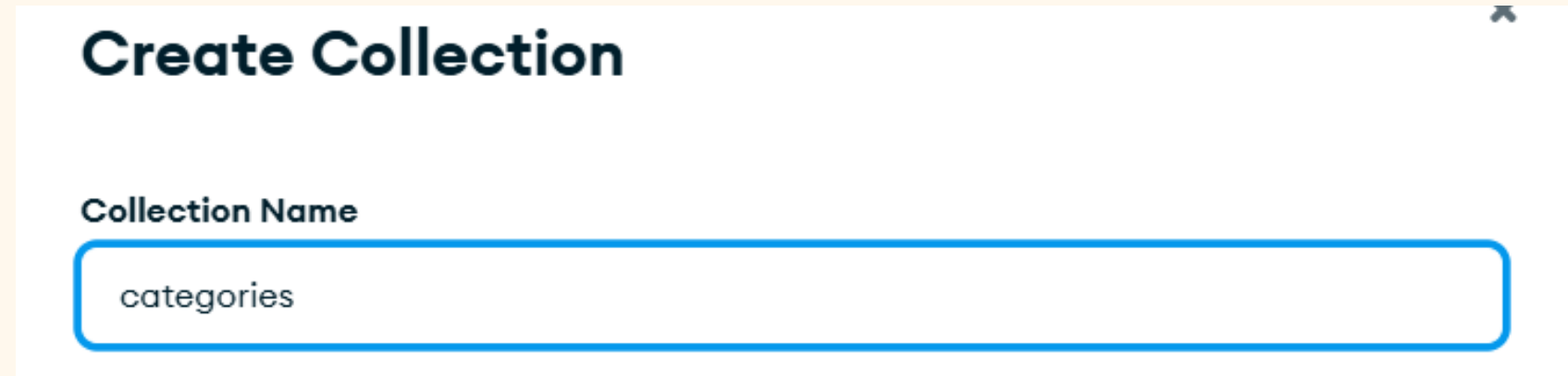
Création des Collections :

Create Collection

Collection Name

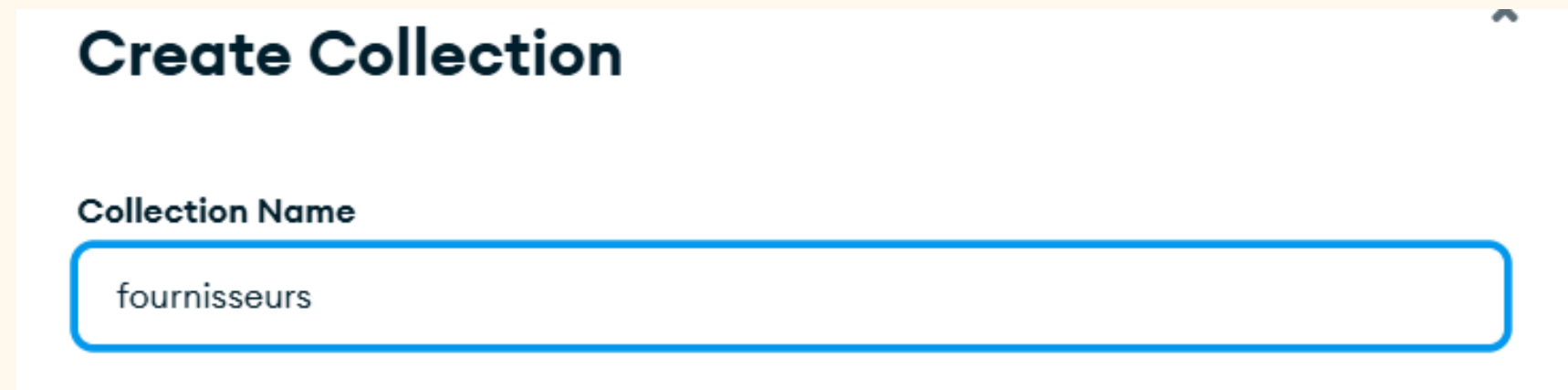
categories

Création de Collection **categories** :



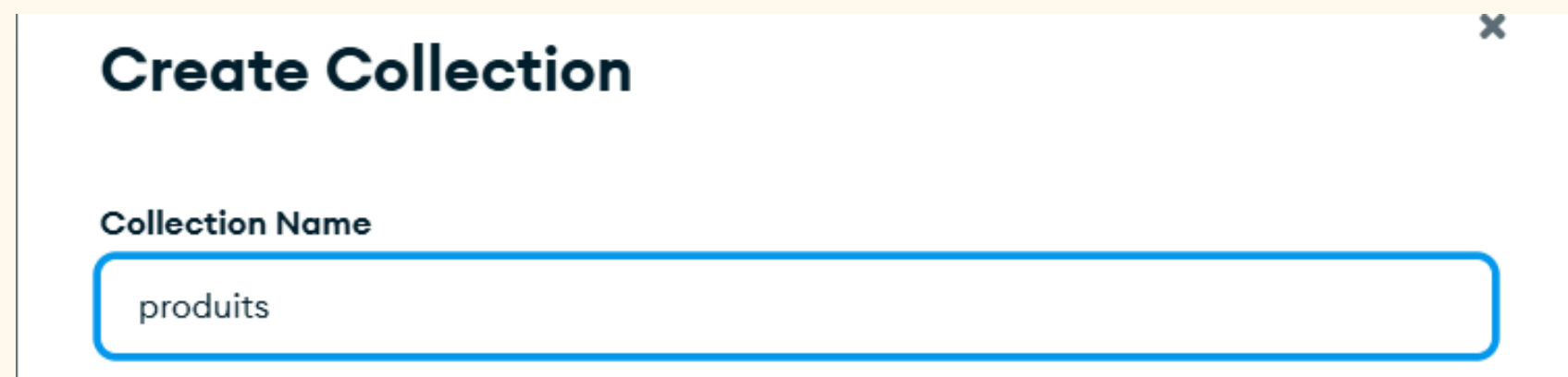
A screenshot of a 'Create Collection' dialog box. The title bar at the top says 'Create Collection' with a close button (X) on the right. Below the title, there is a label 'Collection Name' followed by a text input field containing the word 'categories'.

Création de Collection **fournisseurs** :



A screenshot of a 'Create Collection' dialog box. The title bar at the top says 'Create Collection' with a close button (X) on the right. Below the title, there is a label 'Collection Name' followed by a text input field containing the word 'fournisseurs'.

Création de Collection **produits**:



A screenshot of a 'Create Collection' dialog box. The title bar at the top says 'Create Collection' with a close button (X) on the right. Below the title, there is a label 'Collection Name' followed by a text input field containing the word 'produits'.

2. Modélisation et Insertion de Données

Insertion des documents dans la collection **categories** :

```
_id: ObjectId('69144004f97abf6653ed9d38')  
nom : "Vêtements"
```

```
_id: ObjectId('69144004f97abf6653ed9d39')  
nom : "Accessoires"
```

```
_id: ObjectId('69144004f97abf6653ed9d3a')  
nom : "Électronique"
```

```
_id: ObjectId('69144004f97abf6653ed9d3b')  
nom : "Beauté"
```

```
_id: ObjectId('69144004f97abf6653ed9d3c')  
nom : "Maison"
```


Insertion de documents dans la collection **fournisseurs** :

```
_id: ObjectId('69144752f97abf6653ed9d65')  
nom : "Fournisseur A"  
contact : "contactA@example.com"
```

```
_id: ObjectId('69144752f97abf6653ed9d66')  
nom : "Fournisseur B"  
contact : "contactB@example.com"
```

```
_id: ObjectId('69144752f97abf6653ed9d67')  
nom : "Fournisseur C"  
contact : "contactC@example.com"
```

```
_id: ObjectId('69144752f97abf6653ed9d68')  
nom : "Fournisseur D"  
contact : "contactD@example.com"
```



Import completed.
20 documents imported.



Insertion de plusieurs documents dans la collection **produits** :

```
_id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7a')  
nom : "Sac"  
categorie : "Accessoires"  
fournisseur : "Fournisseur T"  
prix : 140.62  
stock : 187  
▶ avis : Array (3)
```

```
_id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7b')  
nom : "Bande dessinée"  
categorie : "Livres"  
fournisseur : "Fournisseur P"  
prix : 104.14  
stock : 178  
▶ avis : Array (4)
```

```
▶ _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7c')  
nom : "Puzzle"  
categorie : "Jouets"  
fournisseur : "Fournisseur R"  
prix : 92.19  
stock : 452  
▶ avis : Array (3)
```



Import completed.
100 documents imported.



3. Requêtes de Recherche et d'Affichage des Données

-Affichage de tous les produits dans la collection produits :

`db.produits.find().pretty()`

```
> db["produits"].find()
< {
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7a'),
  nom: 'Sac',
  categorie: 'Accessoires',
  fournisseur: 'Fournisseur T',
  prix: 140.62,
  stock: 187,
  avis: [
    'Qualité moyenne',
    'Excellent produit',
    'Je recommande'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7b'),
  nom: 'Bande dessinée',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur P',
  prix: 104.14,
  stock: 178,
  avis: [
    'Livraison rapide',
    'Excellent produit',
    'Bon rapport qualité-prix',
    'Design sympa'
```

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activ

-Affichage des produits dont le stock est supérieur à 50 et triez-les par prix en ordre croissant: **db.produits.find({ stock: { \$gt: 50 } }).sort({ prix: 1 })**

```
> db.produits.find( { stock: { $gt: 50 } } ).sort({ prix: 1 } )
```

```
< {
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d9a'),
  nom: 'Chocolat',
  categorie: 'Alimentation',
  fournisseur: 'Fournisseur S',
  prix: 5.36,
  stock: 166,
  avis: [
    'Je recommande',
    'Conforme à la description',
    'Bon rapport qualité-prix',
    'Très pratique'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9da4'),
  nom: 'Peluche',
  categorie: 'Jouets',
  fournisseur: 'Fournisseur E',
  prix: 5.95,
  stock: 387,
  avis: [
    'Design sympa',
    'Je recommande',
    'Livraison rapide'
```

-Limite les résultats à deux documents:

```
db.produits.find({ stock: { $gt: 50 } }).sort({ prix: 1 }).limit(2)
```

```
> db.produits.find({ stock: { $gt: 50 } }).sort({ prix: 1 }).limit(2)
< {
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d9a'),
  nom: 'Chocolat',
  categorie: 'Alimentation',
  fournisseur: 'Fournisseur S',
  prix: 5.36,
  stock: 166,
  avis: [
    'Je recommande',
    'Conforme à la description',
    'Bon rapport qualité-prix',
    'Très pratique'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9da4'),
  nom: 'Peluche',
  categorie: 'Jouets',
  fournisseur: 'Fournisseur E',
  prix: 5.95,
  stock: 387,
  avis: [
    'Design sympa',
    'Je recommande',
    'Livraison rapide'
  ]
}
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour

- Ignore les deux premiers documents et affichez les suivants :

db.produits.find({ stock: { \$gt: 50 } }).sort({ prix: 1 }).skip(2)

```
> db.produits.find({ stock: { $gt: 50 } }).sort({ prix: 1 }).skip(2)
```

```
< {
```

```
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9dac'),
  nom: 'Livre de cuisine',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur P',
  prix: 5.96,
  stock: 71,
  avis: [
    'Un peu cher',
    'Je recommande',
    'Solide'
  ]
}
```

```
{
```

```
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d95'),
  nom: 'Shampooing',
  categorie: 'Beauté',
  fournisseur: 'Fournisseur J',
  prix: 7.55,
  stock: 215,
  avis: [
    'Conforme à la description',
    'Un peu cher'
  ]
}
```

```
{
```

```
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9da9'),
```

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer W

4. Requêtes avec Filtres Avancés

-Affichage des produits qui ne sont pas de la catégorie "Accessoires":

db.produits.find({ categorie: { \$ne: "Accessoires" } })

>_MONGOSH

```
> db.produits.find(
  { categorie: { $ne: "Accessoires" } }
)
< {
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7b'),
  nom: 'Bande dessinée',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur P',
  prix: 104.14,
  stock: 178,
  avis: [
    'Livraison rapide',
    'Excellent produit',
    'Bon rapport qualité-prix',
    'Design sympa'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7c'),
  nom: 'Puzzle',
  categorie: 'Jouets',
  fournisseur: 'Fournisseur R',
  prix: 92.19,
  stock: 452,
  avis: [
    'Conforme à la description',
    'Qualité moyenne',
    'Un peu cher'
```

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer

-Recherche les produits ayant soit un prix supérieur à 30, soit un stock inférieur à 100

`db.produits.find({$or: [{ prix: { $gt: 30 } }, { stock: { $lt: 100 } } ]})`

```
> db.produits.find({$or: [{ prix: { $gt: 30 } }, { stock: { $lt: 100 } } ]})
< {
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7a'),
  nom: 'Sac',
  categorie: 'Accessoires',
  fournisseur: 'Fournisseur T',
  prix: 140.62,
  stock: 187,
  avis: [
    'Qualité moyenne',
    'Excellent produit',
    'Je recommande'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7b'),
  nom: 'Bande dessinée',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur P',
  prix: 104.14,
  stock: 178,
  avis: [
    'Livraison rapide',
    'Excellent produit',
    'Bon rapport qualité-prix',
    'Design sympa'
  ]
}
```


-Affichage des produits dont la catégorie est soit "Vêtements" soit "Accessoires":
db.produits.find({ categorie: { \$in: ["Vêtements", "Accessoires"] } })

```
> db.produits.find({ categorie: { $in: ["Vêtements", "Accessoires"] } })
< {
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d7a'),
  nom: 'Sac',
  categorie: 'Accessoires',
  fournisseur: 'Fournisseur T',
  prix: 140.62,
  stock: 187,
  avis: [
    'Qualité moyenne',
    'Excellent produit',
    'Je recommande'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d87'),
  nom: 'Pantalon',
  categorie: 'Vêtements',
  fournisseur: 'Fournisseur C',
  prix: 80.29,
  stock: 143,
  avis: [
    'Livraison rapide',
    'Très pratique',
    'Qualité moyenne',
    'Conforme à la description'
```

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour ac

-Recherche les produits dont le nom commence par "T"

```
db.produits.find({ nom: { $regex: /^T/, $options: "i" } })
```

```
> db.produits.find(
  { nom: { $regex: /^T/, $options: "i" } }
)
< {
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d8f'),
  nom: 'Table',
  categorie: 'Maison',
  fournisseur: 'Fournisseur G',
  prix: 181.98,
  stock: 366,
  avis: [
    'Qualité moyenne',
    'Un peu cher',
    'Livraison rapide',
    'Design sympa'
  ]
}
```

```
  _id: ObjectId('69144c67f97abf6653ed9d96'),
  nom: 'Tablette',
  categorie: 'Électronique',
  fournisseur: 'Fournisseur G',
  prix: 92.31,
  stock: 168,
  avis: [
    'Excellent produit',
    'Design sympa'
  ]
}
```

5. Manipulation des Tableaux dans les Documents

-Ajoute un avis à la fin du tableau avis pour le produit "Montre" :

```
db.produits.updateOne({ nom: "Poupée" }, { $push: { avis: "Très belle Poupée" } } )
```

```
> db.produits.updateOne({ nom: "Poupée" }, { $push: { avis: "Très belle Poupée" } } )
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```


-Ajoute plusieurs avis au produit "Chaussures" sans dupliquer les avis existants

```
db.produits.updateOne( { nom: "Mocassins" }, { $addToSet: { avis: { $each: [ "Confortables et légères", "Bonne qualité de fabrication", "Excellente adhérence" ] } } }
```

```
> db.produits.updateOne( { nom: "Mocassins" }, { $addToSet: { avis: { $each: [ "Confortables et légères", "Bonne qualité de fabrication", "Excellente adhérence" ] } } }  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows

-Suppression de dernier avis du produit "T-shirt":

```
db.produits.updateOne({ nom: "Sac" }, { $pop: { avis: 1 } } )
```

```
> db.produits.updateOne({ nom: "Sac" }, { $pop: { avis: 1 } } )  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

-Suppression de premier avis du produit "Montre":

```
db.produits.updateOne({ nom: "Poupée" }, { $pop: { avis: -1 } } )
```

```
> db.produits.updateOne({ nom: "Poupée" }, { $pop: { avis: -1 } } )
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Active Windows

Retirer un avis spécifique du tableau avis pour le produit "Moucassins"

```
db.produits.updateOne({ nom: "Mocassins" }, {$pull: { avis: "Confortables et légères" } } )
```

```
> db.produits.updateOne({ nom: "Mocassins" }, {$pull: { avis: "Confortables et légères" } } )  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres

Retire plusieurs avis spécifiques du tableau avis pour le produit "Sac"

db.produits.updateOne(

{ nom: "Sac" },{\$pull: {avis: { \$in: ['Qualité moyenne','Excellent produit'] } } })

```
> db.produits.updateOne(
  { nom: "Sac" },{$pull: {avis: { $in: ['Qualité moyenne','Excellent produit'] } } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```


6. Suppression de Documents et de Collections

Suppression d'un produit spécifique par son nom:

db.produits.deleteOne({ nom: "Poupée" })

```
> db.produits.deleteOne({ nom: "Poupée" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

Suppression tous les produits dont le stock est égal à 0

db.produits.deleteMany({ stock: 0 })

```
> db.produits.deleteMany({ stock: 0 })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```

Suppression de la collection produits

`db.produits.drop()`

```
> db.produits.drop()  
< true
```